

Topic 14 練習プリント

インバータのギザギザ波形を分解する - フーリエ級数・高調波・非正弦波

第二種電気主任技術者 / 固定範囲: 非正弦波、フーリエ級数、基本波、高調波、実効値、波形ひずみ、高調波成分
全12問・全問五肢択一。基礎3 / 本試験標準6 / 複合・ひっかけ3。固定一次2問・3答案要素＋二次1問・2答案要素へ接続。

基礎

問1 高調波次数と周波数

基本周波数 $f_0=60$ Hz の周期波形に含まれる第5高調波の周波数として正しいものを選び。

1. 12 Hz
2. 60 Hz
3. 120 Hz
4. 300 Hz
5. 360 Hz

問2 対称方形波の基本波

振幅が +100 V と -100 V を半周期ずつ取る対称方形波がある。基本波実効値として最も近いものを選び。

1. 45.0 V
2. 63.7 V
3. 70.7 V
4. 90.0 V
5. 100 V

問3 フーリエ成分から全実効値

直流成分を含まない非正弦波で、基本波実効値100 V、第3高調波30 V、第5高調波20 V、その他の成分は0とする。全実効値として最も近いものを選び。

1. 100 V
2. 103.0 V
3. 106.3 V
4. 115.0 V
5. 150 V

本試験標準

問4 対称性とフーリエ係数

周期波形 $v(t)$ が奇関数で、さらに半波対称 $v(t+T/2)=-v(t)$ を満たす。フーリエ級数について正しい記述を選び。

1. 直流成分とすべての正弦項が消える
2. 余弦項は残り、正弦項は消える
3. 直流成分と余弦項が消え、正弦項では偶数次が消える
4. 奇数次と偶数次の両方の正弦項が必ず同じ大きさになる
5. 対称性だけから全係数の大きさまで決定できる

問5 位相シフトと第5高調波の打消し

同一波形A,Bを重ね合わせる。BはAに対して基本波位相で 36° だけシフトしている。A,Bの第5高調波実効値は等しいとする。第5高調波と基本波の合成について正しいものを選び。

1. 第5高調波は同相で2倍、基本波は0
2. 第5高調波は打ち消し、基本波合成振幅は各波形の約1.90倍
3. 第5高調波は打ち消し、基本波も打ち消す
4. 第5高調波の位相差も 36° なので打ち消さない
5. 基本波合成振幅は各波形の2.00倍である

問6 三相線間電圧と3n次高調波

平衡三相の各相に同じ大きさの第3高調波が含まれ、相bは相aに対して基本波位相で 120° 遅れている。線間電圧 $v_{ab}=v_a-v_b$ の第3高調波について正しいものを選べ。

1. 相間位相差は 120° なので $\sqrt{3}$ 倍になる
2. 相間位相差は 240° なので $\sqrt{3}$ 倍になる
3. 相間位相差は 360° で同相となり、差を取ると0になる
4. 第3高調波は各相にも存在できない
5. 第3高調波は必ず基本波の3倍の実効値になる

問7 PWM基本波の最大値から線間実効値

三相PWM出力の基本波相電圧の最大値が 180 V と求まった。平衡三相基本波の線間実効値として最も近いものを選べ。

1. 73.5 V
2. 127.3 V
3. 180 V
4. 220 V
5. 312 V

問8 区分波形の実効値

1周期 T のうち、 $0 \leq t < T/4$ で $+100\text{ V}$ 、 $T/4 \leq t < T/2$ で -100 V 、 $T/2 \leq t < T$ で 0 V となる周期波形がある。実効値として正しいものを選べ。

1. 0 V
2. 50.0 V
3. 70.7 V
4. 86.6 V
5. 100 V

問9 波形ひずみと高調波実効値

基本波実効値 100 V 、第3高調波 30 V 、第5高調波 20 V の波形について、高調波実効値 $V_h = \sqrt{V_3^2 + V_5^2}$ と V_h/V_1 の組合せとして最も近いものを選べ。

1. $V_h=25.0\text{ V}$, 25.0%
2. $V_h=36.1\text{ V}$, 36.1%
3. $V_h=50.0\text{ V}$, 50.0%
4. $V_h=106.3\text{ V}$, 106.3%
5. $V_h=130\text{ V}$, 130%

複合・ひっかけ

問10 第7高調波を消す位相シフト

等しい二つの周期波形を重ね合わせ、第7高調波を完全に打ち消したい。基本波位相差 δ の最小正值と、そのときの基本波合成振幅（各波形の基本波振幅を A とする）の組合せとして最も近いものを選べ。

1. $\delta=12.86^\circ$, $1.99A$
2. $\delta=25.71^\circ$, $1.95A$
3. $\delta=30.00^\circ$, $1.93A$
4. $\delta=36.00^\circ$, $1.90A$
5. $\delta=90.00^\circ$, $1.41A$

問11 FFTスペクトルの読み取り

基本周波数 $f_0=40\text{ Hz}$ の周期波形をFFT解析した。280 Hzに最大値 28.3 V の成分が現れた。高調波次数と、その成分の実効値の組合せとして最も近いものを選べ。

1. 第5高調波, 20.0 V
2. 第7高調波, 20.0 V
3. 第7高調波, 28.3 V
4. 第8高調波, 20.0 V
5. 第14高調波, 14.2 V

問12 三相線間波形の高調波と実効値

平衡三相の相電圧に、基本波100 V rms、第3高調波30 V rms、第5高調波20 V rmsが含まれる。各次数で相bは相aに対して基本波位相 120° に対応する位相差を持つ。線間電圧 v_{ab} の実効値として最も近いものを選べ。

1. 173.2 V
2. 176.6 V
3. 183.6 V
4. 190.5 V
5. 259.8 V

正答一覧

問	正答
1	4
2	4
3	3
4	3
5	2
6	3
7	4
8	3
9	2
10	2
11	2
12	2

完全解説

問1 高調波次数と周波数 - 正答 4

n次高調波の周波数は $f_n = n f_0$ 。したがって $f_5 = 5 \times 60 = 300 \text{ Hz}$ 。 f_0/n としない。

問2 対称方形波の基本波 - 正答 4

対称方形波の基本波最大値は $V_1\text{-hat} = 4V/\pi$ 。 $V = 100 \text{ V}$ より $V_1\text{-hat} = 400/\pi = 127.32 \text{ V}$ 。基本波実効値は $V_1 = V_1\text{-hat}/\sqrt{2} = 90.03 \text{ V}$ 。全波実効値 100 V とは区別する。

問3 フーリエ成分から全実効値 - 正答 3

異なる次数は1周期で直交するので $V_{\text{rms}} = \sqrt{V_1^2 + V_3^2 + V_5^2} = \sqrt{10000 + 900 + 400} = 106.30 \text{ V}$ 。実効値を単純加算しない。

問4 対称性とフーリエ係数 - 正答 3

奇関数なら $a_0 = 0$, $a_n = 0$ 。半波対称なら偶数次高調波が消える。したがって残り得るのは奇数次の正弦項 b_n 。大きさは必要に応じ積分で求める。

問5 位相シフトと第5高調波の打消し - 正答 2

波形全体を基本波位相 δ だけずらすとn次成分の位相差は $n\delta$ 。第5高調波は $5 \times 36^\circ = 180^\circ$ で完全に打ち消す。基本波は等振幅 A_1 なら $2A_1 \cos(36^\circ/2) = 1.902A_1$ 。

問6 三相線間電圧と3n次高調波 - 正答 3

n次成分の相間位相差は $n \times 120^\circ$ 。 $n = 3$ なら 360° で同相。したがって $v_{a,3} - v_{b,3} = 0$ 。3n次成分は条件を満たす相電圧には存在し得るが、線間差で消える。

問7 PWM基本波の最大値から線間実効値 - 正答 4

まず相実効値 $V_{1,\text{ph}} = 180/\sqrt{2} = 127.28 \text{ V}$ 。次に線間実効値 $V_{1,\text{ll}} = \sqrt{3} \times 127.28 = 220.45 \text{ V}$ 。最大値→相実効値→線間実効値の順に変換する。

問8 区分波形の実効値 - 正答 3

$V_{\text{rms}}^2 = (1/T) \{ 100^2(T/4) + (-100)^2(T/4) \} = 5000 \text{ V}^2$ 。よって $V_{\text{rms}} = \sqrt{5000} = 70.71 \text{ V}$ 。正負は二乗で同じ寄与をする。

問9 波形ひずみと高調波実効値 - 正答 2

$V_h = \sqrt{30^2 + 20^2} = 36.06 \text{ V}$ 。 $V_h/V_1 = 36.06/100 = 0.3606 = 36.1\%$ 。高調波成分は二乗和でまとめる。

問10 第7高調波を消す位相シフト - 正答 2

第7高調波を逆相にする最小条件は $7\delta = 180^\circ$ 、よって $\delta = 25.714^\circ$ 。基本波合成振幅は $2A \cos(\delta/2) = 2A \cos 12.857^\circ = 1.950A$ 。高調波を消しても基本波は一般に0ではない。

問11 FFTスペクトルの読み取り - 正答 2

$n = f/f_0 = 280/40 = 7$ なので第7高調波。縦軸が正弦波成分の最大値なので実効値は $28.3/\sqrt{2} = 20.0 \text{ V}$ 。周波数軸と振幅定義を両方確認する。

問12 三相線間波形の高調波と実効値 - 正答 2

基本波線間成分は $\sqrt{3} \times 100 = 173.21 \text{ V}$ 。第3高調波は $3 \times 120^\circ = 360^\circ$ で線間差から消える。第5高調波は相間差 $600^\circ \equiv 240^\circ$ で、線間成分の大きさは $\sqrt{3} \times 20 = 34.64 \text{ V}$ 。異なる次数は二乗和なので $V_{\text{rms}} = \sqrt{173.21^2 + 34.64^2} = 176.64 \text{ V}$ 。

品質確認

数値再計算・論理QA 12/12 PASS、正答一意性 12/12 PASS。固定3問・5答案要素へ5/5接続。二次数合わせ0件、Topic 15過渡現象の先取り0件、未確認実車PWM条件の追加0件。